

인덱스/제약조건 수집 설계

1. 현재 수집 구조

수집 대상 (현재)

대상	테이블	수집 항목
테이블	TB_DATA_MODEL_OBJ	owner, 테이블명, 한글명, 컬럼수, 생성일, 수정일
컬럼	TB_DATA_MODEL_ATTR	테이블명, 컬럼명, 한글명, 타입, 길이, Nullable, PK, FK, 기본값

미수집 항목

대상	현재 상태
인덱스	❌ 미수집
제약조건 (PK)	⚠️ 컬럼 단위로 Y/N만 수집 (제약조건명, 복합키 순서 없음)
제약조건 (FK)	⚠️ 컬럼 단위로 Y/N만 수집 (참조 테이블/컬럼 없음)
제약조건 (UK/CHECK)	❌ 미수집

2. 추가 수집 대상

2.1 인덱스 (TB_DATA_MODEL_INDEX)

컬럼	타입	설명
DM_CLCT_ID	VARCHAR(40) PK	수집 ID
DM_ID	VARCHAR(40)	데이터모델 ID
OBJ_OWNER	VARCHAR(100)	스키마명
TABLE_NM	VARCHAR(200)	테이블명
INDEX_NM	VARCHAR(200)	인덱스명
INDEX_TYPE	VARCHAR(50)	NORMAL, BITMAP, UNIQUE 등
UNIQUENESS	VARCHAR(10)	UNIQUE / NONUNIQUE
COLUMN_NM	VARCHAR(200)	인덱스 구성 컬럼명
COLUMN_POS	INTEGER	컬럼 순서
SORT_ORDER	VARCHAR(10)	ASC / DESC
TABLESPACE_NM	VARCHAR(100)	테이블스페이스

2.2 제약조건 (TB_DATA_MODEL_CONSTRAINT)

컬럼	타입	설명
DM_CLCT_ID	VARCHAR(40) PK	수집 ID
DM_ID	VARCHAR(40)	데이터모델 ID
OBJ_OWNER	VARCHAR(100)	스키마명
TABLE_NM	VARCHAR(200)	테이블명
CONSTRAINT_NM	VARCHAR(200)	제약조건명
CONSTRAINT_TYPE	VARCHAR(10)	P(PK), R(FK), U(UK), C(CHECK)
COLUMN_NM	VARCHAR(200)	제약조건 구성 컬럼명
COLUMN_POS	INTEGER	컬럼 순서 (복합키)
REF_OWNER	VARCHAR(100)	FK 참조 스키마
REF_TABLE_NM	VARCHAR(200)	FK 참조 테이블
REF_COLUMN_NM	VARCHAR(200)	FK 참조 컬럼
DELETE_RULE	VARCHAR(20)	FK 삭제 규칙 (CASCADE, SET NULL 등)
STATUS	VARCHAR(10)	ENABLED / DISABLED

3. DBMS별 수집 SQL

3.1 Oracle 인덱스

```
SELECT
    I.OWNER          AS objOwner,
    I.TABLE_NAME     AS tableNm,
    I.INDEX_NAME      AS indexNm,
    I.INDEX_TYPE      AS indexType,
    I.UNIQUENESS      AS uniqueness,
    IC.COLUMN_NAME    AS columnNm,
    IC.COLUMN_POSITION AS columnPos,
    IC.DESCEND        AS sortOrder,
    I.TABLESPACE_NAME AS tablespaceNm
FROM ALL_INDEXES I
JOIN ALL_IND_COLUMNS IC
    ON I.OWNER = IC.INDEX_OWNER
    AND I.INDEX_NAME = IC.INDEX_NAME
WHERE UPPER(I.OWNER) = :owner
ORDER BY I.TABLE_NAME, I.INDEX_NAME, IC.COLUMN_POSITION
```

3.2 Oracle 제약조건

```
SELECT
    C.OWNER                AS objOwner,
    C.TABLE_NAME           AS tableNm,
    C.CONSTRAINT_NAME      AS constraintNm,
    C.CONSTRAINT_TYPE      AS constraintType,
    CC.COLUMN_NAME         AS columnNm,
    CC.POSITION            AS columnPos,
    R.OWNER                AS refOwner,
    R.TABLE_NAME           AS refTableNm,
    RC.COLUMN_NAME         AS refColumnNm,
    C.DELETE_RULE          AS deleteRule,
    C.STATUS               AS status
FROM ALL_CONSTRAINTS C
JOIN ALL_CONS_COLUMNS CC
    ON C.OWNER = CC.OWNER
    AND C.CONSTRAINT_NAME = CC.CONSTRAINT_NAME
LEFT JOIN ALL_CONSTRAINTS R
    ON C.R_OWNER = R.OWNER
    AND C.R_CONSTRAINT_NAME = R.CONSTRAINT_NAME
LEFT JOIN ALL_CONS_COLUMNS RC
    ON R.OWNER = RC.OWNER
    AND R.CONSTRAINT_NAME = RC.CONSTRAINT_NAME
    AND CC.POSITION = RC.POSITION
WHERE UPPER(C.OWNER) = :owner
    AND C.CONSTRAINT_TYPE IN ('P', 'R', 'U', 'C')
ORDER BY C.TABLE_NAME, C.CONSTRAINT_TYPE, C.CONSTRAINT_NAME, CC.POSITION
```

3.3 PostgreSQL 인덱스

```
SELECT
    schemaname            AS objOwner,
    tablename             AS tableNm,
    indexname             AS indexNm,
    indexdef              AS indexDef
FROM pg_indexes
WHERE schemaname = :owner
ORDER BY tablename, indexname
```

3.4 PostgreSQL 제약조건

```
SELECT
    tc.table_schema      AS objOwner,
    tc.table_name        AS tableNm,
    tc.constraint_name    AS constraintNm,
    tc.constraint_type    AS constraintType,
    kcu.column_name      AS columnNm,
    kcu.ordinal_position AS columnPos,
    ccu.table_schema     AS refOwner,
    ccu.table_name       AS refTableNm,
    ccu.column_name      AS refColumnNm
FROM information_schema.table_constraints tc
JOIN information_schema.key_column_usage kcu
    ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name
    AND tc.table_schema = kcu.table_schema
LEFT JOIN information_schema.constraint_column_usage ccu
    ON tc.constraint_name = ccu.constraint_name
    AND tc.table_schema = ccu.table_schema
    AND tc.constraint_type = 'FOREIGN KEY'
WHERE tc.table_schema = :owner
ORDER BY tc.table_name, tc.constraint_type, tc.constraint_name, kcu.ordinal_position
```

4. 수집 프로세스 변경

현재 프로세스

1. TB_DATA_MODEL_CLCT 시작
2. OBJ (테이블) 수집 → TB_DATA_MODEL_OBJ
3. ATTR (컬럼) 수집 → TB_DATA_MODEL_ATTR
4. STATS (통계) 저장 → TB_DATA_MODEL_STATS
5. TB_DATA_MODEL_CLCT 완료

변경 후 프로세스

1. TB_DATA_MODEL_CLCT 시작
2. OBJ (테이블) 수집 → TB_DATA_MODEL_OBJ
3. ATTR (컬럼) 수집 → TB_DATA_MODEL_ATTR
4. INDEX (인덱스) 수집 → TB_DATA_MODEL_INDEX ← 추가
5. CONSTRAINT (제약조건) 수집 → TB_DATA_MODEL_CONSTRAINT ← 추가
6. STATS (통계) 저장 → TB_DATA_MODEL_STATS
7. TB_DATA_MODEL_CLCT 완료

5. 화면 설계

5.1 데이터 모델 > 테이블 상세 (기존 화면 확장)

현재 테이블 선택 시 컬럼 목록만 표시. 탭을 추가:

[컬럼] [인덱스] [제약조건]

- **컬럼 탭:** 기존 컬럼 목록 (변경 없음)
- **인덱스 탭:** 해당 테이블의 인덱스 목록 + 구성 컬럼
- **제약조건 탭:** 해당 테이블의 PK/FK/UK/CHECK + FK 참조 정보

5.2 구조 변경 진단 확장

인덱스/제약조건 변경도 감지: - 인덱스 추가/삭제/변경 - 제약조건 추가/삭제/변경

5.3 데이터 모델 현황 통계 확장

현재	추가
테이블 수	인덱스 수
컬럼 수	제약조건 수

6. 수집 쿼리 등록 위치

Named Query (dm-collect.xml)

OracleGetIndexes → Oracle 인덱스 수집
OracleGetConstraints → Oracle 제약조건 수집
PostgreSQLGetIndexes → PostgreSQL 인덱스 수집
PostgreSQLGetConstraints → PostgreSQL 제약조건 수집
MariaDBGetIndexes → MariaDB 인덱스 수집
MariaDBGetConstraints → MariaDB 제약조건 수집

7. 작업 순서

순서	작업	예상
1	DB 테이블 생성 (INDEX, CONSTRAINT)	10분
2	Named Query 추가 (Oracle/PostgreSQL/MariaDB)	30분
3	DataModelService 수집 로직 추가	30분
4	MyBatis 매퍼 추가 (INSERT/SELECT)	20분
5	프론트 테이블 상세 탭 추가	1시간
6	구조 변경 진단 확장	1시간
7	통계 화면 반영	20분